上海大学 2011～2012 学年 春 季学期试卷 A 卷

成绩	

微积分 A（三）（课程号 01014098）参考答案和评分标准

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六
得分	15	15	24	24	14	8

得分	评卷人

一．单项选择题：（每小题 3 分，共 15 分）

1、 设 $f(x-y,xy)=x^2+y^2$，则 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}+\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=$ （ **C** ）

A、$2x-2y$　　**B**、$2x+2y$　　**C**、$2x+2$　　**D**、$2x-2$

2、 对于二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处，下列关系正确的是 （ **D** ）

A、连续是偏导数存在的充要条件。　　**B**、偏导数存在是可微的充要条件。

C、具有方向导数是可微的充分条件。　　**D**、偏导数连续是可微的充分条件。

3、 设 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x^2+y^2\le a^2\}\ (a>0)$，则二重积分 $\iint\limits_D e^{x^2+y^2}\mathrm{d}\sigma=$ （ **A** ）

A、$\pi(e^{a^2}-1)$　　**B**、$2\pi(e^{a^2}-1)$　　**C**、$\pi(e^{a}-1)$　　**D**、$2\pi(e^{a}-1)$

4、 下列级数中收敛的是 （ **B** ）

A、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin n$　　**B**、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\ln(1+n)}$　　**C**、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}$,　　**D**、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{2^n}-\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$

5、 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 都发散，则下列级数一定发散的是 （ **C** ）

A、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$　　**B**、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$　　**C**、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(|u_n|+|v_n|)$　　**D**、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\max\{u_n,v_n\}$

得分	评卷人

二．填空题：（每小题 3 分，共 15 分）

6、 $u=x^2+y^2+z^2+x+y-z$ 在点 $(0,0,0)$ 处沿 $(0,0,0)$ 到 $(1,1,1)$ 的方向导数为 $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$；

7、 曲面 $z=-(x^2+y^2)+3$ 上平行于平面 $2x+2y+z=6$ 的切平面方程为 $2x+2y+z-5=0$；

8、 若 $D=\{(x,y)\,||x|+|y|\le 1\}$，则二重积分 $\iint_D |x|\,y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ 0；

9、 与 $\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy$ 对应的另一顺序的二次积分为 $\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$；

10、 微分方程 $x\mathrm{d}y-y\ln y\mathrm{d}x=0$ 的通解为 $y=e^{Cx}$。

草 稿 区

得分	评卷人

三. 计算下列各题：（每小题 6 分，共 24 分）

11、 设 $z=(1+\cos x)^{\sin y+1}$，求 dz。

解： $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\sin x(\sin y+1)(1+\cos x)^{\sin y}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\cos y(1+\cos x)^{\sin y+1}\ln(1+\cos x)$ ……**2+2** 分

$dz=-\sin x(\sin y+1)(1+\cos x)^{\sin y}\,dx+\cos y(1+\cos x)^{\sin y+1}\ln(1+\cos x)\,dy$ ……**2** 分

12、 设隐函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $f(cx-az,cy-bz)=0$ 所确定，且 $af_1'+bf_2'\neq 0$，

求 $a\dfrac{\partial z}{\partial x}+b\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 的值。

解： 两端对 x 求偏导：$f_1'\cdot(c-a\dfrac{\partial z}{\partial x})+f_2'\cdot(-b\dfrac{\partial z}{\partial x})=0$，$\Rightarrow\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{cf_1'}{af_1'+bf_2'}$ **2+1** 分

两端对 y 求偏导：$f_1'\cdot(-a\dfrac{\partial z}{\partial y})+f_2'\cdot(c-b\dfrac{\partial z}{\partial y})=0$，$\Rightarrow\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{cf_2'}{af_1'+bf_2'}$ **1+1** 分

故 $a\dfrac{\partial z}{\partial x}+b\dfrac{\partial z}{\partial y}$=c **1** 分

13、 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{(n!)^2}{(2n)!}$ 的敛散性。

解： $\because\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\dfrac{((n+1)!)^2}{(2n+2)!}\Big/\dfrac{(n!)^2}{(2n)!}=\dfrac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)}\to\dfrac{1}{4}<1$，$\therefore$ 级数绝对收敛

2 分　　**1** 分　　**2** 分　　**1** 分

14、 求微分方程 $\dfrac{dy}{dx}=\tan\dfrac{y}{x}+\dfrac{y}{x}$ 的通解。

解： 令 $u=\dfrac{y}{x}$，则 $\dfrac{dy}{dx}=u+x\dfrac{du}{dx}$， **1+1** 分

代入方程得 $x\dfrac{du}{dx}=\tan u$，即 $\dfrac{\cos u\,du}{\sin u}=\dfrac{dx}{x}$ **2** 分

积分得 $\ln|\sin u|=\ln|x|+C'$，化简并回代 $u=\dfrac{y}{x}$ 得通解 $\sin\dfrac{y}{x}=Cx$ **2** 分

草 稿 区

得分	评卷人

四. 计算下列各题：（每小题 6 分，共 24 分）

15、计算 $\iint_D |1-x-y|d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$。

解： $\iint_D |1-x-y|d\sigma=\int_0^1 dx\int_0^{1-x}(1-x-y)dy+\int_0^1 dx\int_{1-x}^1(x+y-1)dy$ ……**2+2** 分

$=\int_0^1\left((1-x)^2-\frac{1}{2}(1-x)^2\right)dx+\int_0^1\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}(1-x)^2-x(1-x)\right)dx=\int_0^1(\frac{1}{2}-x+x^2)dx$ ……**1** 分

$=\frac{1}{3}$ **1** 分

16、计算二次积分 $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}dy$。

解： 由于 $\frac{\sin y}{y}$ 没有初等形式的原函数，考虑改变积分顺序

$\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}dy=\int_0^1\frac{\sin y}{y}dy\int_{y^2}^y dx=\int_0^1(1-y)\sin ydy$ ……**3+1** 分

$=(y-1)\cos y\Big|_0^1-\int_0^1\cos ydy=1-\sin 1$ ……**1+1** 分

17、计算 $\iiint_\Omega zdV$，其中 Ω 是由 $x^2+y^2+z^2=4z$ 和 $x^2+y^2+z^2=2z$ 所围的空间区域。

解： 利用球面坐标，Ω 可表示为 $2\cos\varphi\le r\le 4\cos\varphi, 0\le\theta\le 2\pi, 0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$， **1+1+1** 分

$\iiint_V zdV=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{2\pi}d\theta\int_{2\cos\varphi}^{4\cos\varphi}r\cos\varphi\, r^2\sin\varphi dr$ **1** 分

$=2\pi\frac{1}{4}(4^4-2^4)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\varphi\sin\varphi d\varphi=20\pi(-\cos^6\varphi)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=20\pi$

1 分 **1** 分

18、设 $f(x,y)$ 是 D 上的连续函数，且 $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}-\frac{8}{\pi}\iint_D f(u,v)d\sigma$，试求 $f(x,y)$，其中 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le x\}$。

解： 记 $I=\iint_D f(x,y)d\sigma$，在 D 上积分等式两端，并注意到 D 的面积为 $\frac{\pi}{4}$，有

$I=\iint_D\sqrt{1-x^2-y^2}d\sigma-\frac{8}{\pi}I\cdot\frac{\pi}{4}$，解出 $I=\frac{1}{3}\iint_D\sqrt{1-x^2-y^2}d\sigma$ **1+1** 分

$I=\frac{1}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\cos\theta}\sqrt{1-r^2}rdr=\frac{2}{9}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^3\theta)d\theta=\frac{2}{9}(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3})$

2 分 **1** 分

所以 $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}-\frac{16}{9\pi}(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3})$ **1** 分

草 稿 区

得分	评卷人

五. 计算下列各题：（每小题 7 分，共 14 分）

19、 求微分方程初值问题 $\begin{cases} x^2y'+xy=y^2 \\ y(1)=1 \end{cases}$ 的解。

解： $\frac{1}{y^2}y'+\frac{1}{xy}=\frac{1}{x^2}$ ， 设 $z=\frac{1}{y}$ **1+1** 分

$$\Rightarrow\ z'-\frac{1}{x}z=\frac{-1}{x^2}\ \Rightarrow\ z=e^{\int\frac{1}{x}dx}\left[c+\int\left(-\frac{1}{x^2}\right)e^{-\int\frac{1}{x}dx}dx\right]=\frac{1}{2x}+cx$$ **1+2+1** 分

$$\therefore\ y=\frac{2x}{1+2cx^2}\qquad y(1)=1\ \Rightarrow\ c=\frac{1}{2}\ \Rightarrow\ y=\frac{2x}{1+x^2}$$ **1** 分

20、 设正数 x,y,z 之和为 6，试确定 x,y,z 的值使 $u=x^3y^2z$ 达到最大。

解： 设拉格朗日函数 $L(x,y,z)=x^3y^2z+\lambda(x+y+z-6)$， **2** 分

由 $\begin{cases} L_x'=3x^2y^2z+\lambda=0 \\ L_y'=2x^3yz+\lambda=0 \\ L_z'=x^3y^2+\lambda=0 \\ x+y+z=6 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} y=\frac{2}{3}x \\ z=\frac{1}{3}x \\ x+y+z=6 \end{cases}$ ，即 $(3,2,1)$ 是唯一的驻点。

2 分 **2** 分

故 $x=3,y=2,z=1$ 为所求的值。 **1** 分

草 稿 区

得分	评卷人

六. 证明题：（共 8 分）

21、设 $a_n>0$ 且数列 $\{a_n\}$ 单调递减，试证明 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n a_{2^n}$ 同时敛散。

证明：由于 $\sum_{k=1}^{n}2^k a_{2^k}=2(a_2+2a_4+4a_8\cdots+2^{n-1}a_{2^n})$ **1** 分

$\le 2\left(a_2+(a_3+a_4)+(a_5+a_6+a_7+a_8)+\cdots+(a_{2^{n-1}+1}+\cdots+a_{2^n})\right)=2\sum_{k=2}^{2^n}a_k$，（1） **2** 分

以及 $\sum_{k=1}^{n}a_k\le\sum_{k=1}^{2^n-1}a_k=a_1+(a_2+a_3)+(a_4+a_5+a_6+a_7)+\cdots+(a_{2^{n-1}}+\cdots+a_{2^n-1})$ **1** 分

$\le a_1+2a_2+2^2a_{2^2}+\cdots+2^{n-1}a_{2^{n-1}}=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}2^k a_{2^k}$. （2） **2** 分

故若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，由（1）知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n a_{2^n}$ 的部分和有界（$2\sum_{k=2}^{\infty}a_k$），因而收敛； **1** 分

若 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n a_{2^n}$ 收敛，由（2）知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的部分和有界（$a_1+\sum_{n=1}^{\infty}2^n a_{2^n}$），因而收敛。**1** 分

草 稿 区